

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга
(РЭТЭМ)

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА
ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Отчёт по лабораторной работе по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности»

Студент гр.594-2

_____ А. А. Танцеров

Студент гр.594-2

_____ М. В. Корженевский

“ _____ ” _____ 2026 г.

Руководитель старший преподаватель
кафедры РЭТЭМ

_____ Д. К. Нуриев

“ _____ ” _____ 2026 г.

Томск 2026

Лабораторная работа №1

«Исследование эффективности и качества искусственного освещения»

Производственное освещение подразделяется на несколько основных видов: естественное, искусственное и совмещённое, при котором недостаток естественного света дополняется искусственным. Естественное освещение, в свою очередь, бывает боковым (через оконные проёмы в стенах), верхним (через фонари и проёмы в кровле) и комбинированным, сочетающим оба этих варианта.

Что касается искусственного освещения, то в производственных помещениях применяются две системы: общее освещение, которое может быть равномерным или локализованным (сосредоточенным над определёнными зонами), и комбинированное освещение, при котором к общему добавляется местное освещение непосредственно на рабочем месте. При этом использование одного только местного освещения без общего на производственных рабочих местах не допускается, поскольку это создаёт резкие перепады яркости и повышенную утомляемость зрения.

Одним из показателей, характеризующих качество освещения, является показатель ослеплённости – он отражает слепящее действие осветительной установки, то есть степень ухудшения видимости объектов из-за чрезмерной яркости источников света в поле зрения работающего. Ещё один важный параметр – коэффициент пульсации освещённости k_E , который служит критерием оценки глубины колебаний светового потока, возникающих из-за питания источников света переменным током; чем выше этот коэффициент, тем сильнее мерцание, утомляющее зрение.

Видимое излучение, воспринимаемое глазом человека, относится к диапазону длин волн примерно от 380 до 760 нанометров.

При нормировании освещения используются разные параметры в зависимости от его вида. Для естественного освещения нормируемой величиной служит коэффициент естественной освещённости (КЕО), тогда как

для искусственного освещения нормируются сразу несколько параметров: уровень освещённости в люксах, показатель ослеплённости и коэффициент пульсации. Нормируемое значение освещённости на рабочем месте при искусственном освещении устанавливается в зависимости от разряда и подразряда зрительной работы, контраста объекта различения с фоном, а также характеристики самого фона (светлый, средний или тёмный). Нормируемое значение КЕО при естественном освещении определяется аналогичными факторами – разрядом зрительной работы, а также световым климатическим поясом местности и ориентацией здания по сторонам света.

Для измерения и контроля освещённости на рабочих местах применяются специальные приборы – люксметры, позволяющие получить количественную оценку уровня освещённости в люксах и сопоставить её с нормативными значениями.

Были произведены измерения при помощи портативного люксметрапульсометра ТКА-ПКМ 08 в пяти разных точках: в левом верхнем углу, левом нижнем углу, в центре, в правом верхнем углу и правом нижнем углу, в таблицу 1 записаны полученные значения освещённости для светлого фона.

Таблица 1 - Значения освещённости источников света со светлым фоном

Источник света	Выбранная точка	Освещенность, E_k , лк	Коэффициент пульсации, K_m , %	Стробоскопический эффект
Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1)	Правый нижний угол	181	42	Имеется небольшой эффект
	Правый верхний угол	102	57	
	Левый верхний угол	144	62	

Продолжение таблицы 1

	Левый нижний угол	348	51	
	Центр пола	282	51	
Ср. знач.		211,4		
Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3)	Правый нижний угол	644	13	Периодически наблюдается эффект
	Правый верхний угол	417	13	
	Левый верхний угол	410	13	
	Левый нижний угол	641	13	
	Центр пола	860	12,5	
Ср. знач.		594		
Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6)	Правый нижний угол	480	25	Эффект однозначно наблюдается
	Правый верхний угол	460	32	
	Левый верхний угол	587	35	
	Левый нижний угол	580	29	
	Центр пола	690	30	
Ср. знач.		559,4		

В таблицу 2 внесены значения освещенности при тёмном фоне.

Таблица 2 - Значения освещённости источников света со светлым фоном

Источник света	Выбранная точка	Освещенность, E_k , лк	Коэффициент пульсации, K_m , %	Стробоскопический эффект
Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1)	Правый нижний угол	174	25	Имеется явный видимый эффект
	Правый верхний угол	54	45	
	Левый верхний угол	90	62	
	Левый нижний угол	267	40	
	Центр	220	48	
	Ср. знач.	161		
Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3)	Правый нижний угол	402	13	Наблюдается небольшой эффект
	Правый верхний угол	194	11	
	Левый верхний угол	197	15	
	Левый нижний угол	387	14	
	Центр пола	530	13	
	Ср. знач.	342		
Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6)	Правый нижний угол	245	16	Имеется явный видимый эффект
	Правый верхний угол	180	30	

Продолжение таблицы 2

	Левый верхний угол	281	35	
	Левый нижний угол	335	26	
	Центр пола	352	27	
Ср. знач.		278,6		

Проведено сравнение полученных значений с нормативными значениями освещённости, установленными СНиП 23-05-95. Нормативные значения были взяты при среднем контрасте объекта различения с фоном для тёмного и светлого фона. Для удобства данные были приведены к табличному виду (таблица 3).

Таблица 3 - Сравнение фактических и номинальных значений освещённости

Источник света	Характеристика фона	Фактические значения	Нормативные значения
Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1)	светлый	211,4	200
	темный	161	200
Лампа накаливания, 60 Вт (Лампа №3)	светлый	237,6	200
	темный	342	200
Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6)	светлый	559,4	200
	темный	278,6	200

Светодиодная лампа на светлом фоне (211,4 лк) соответствует СНиП, на темном фоне не соответствует норме (дефицит освещенности). Лампа накаливания и люминесцентная соответствует норме.

Светодиодная лампа лучшая по энергоэффективности. При минимальном потреблении (всего 1.1 Вт) выдает освещенность, практически равную норме. Люминесцентная даёт отличный результат по светоотдаче, самый мощный световой поток с большим запасом при малом потреблении. Полностью безопасна с точки зрения СНиП для выполнения точных работ.

Худшая по всем показателям лампа накаливания. Чтобы выдать 237–342 лк, она тратит в 54 раза больше энергии, чем светодиодная, и почти в 7 раз больше, чем люминесцентная. Огромная часть энергии уходит в тепло.

По результатам измерений освещённости для варианта с тёмной и светлой окраской стен было вычислено значение фактического светового потока для каждой лампы по следующей формуле:

$$F_{\text{факт}} = E_{\text{ср}} * S, \quad (1)$$

Где S – площадь макета помещения, м^2 .

Площадь макета помещения была определена как площадь пола установки:

$$S = 0,55 * 0,72;$$

$$S = 0,396 \text{ м}^2.$$

В таблицу 4 занесены значения фактического светового потока.

Таблица 4 – Значения фактического светового потока

Источник света	Характеристика фона	Значение $F_{\text{факт}}$
Светодиодная лампа, 1.1 Вт (Лампа №1)	светлый	84,56
	темный	64,4
Галогеновая лампа, 60 Вт (Лампа №3)	светлый	237,6
	темный	136,8
Люминесцентная лампа, 9 Вт (Лампа №6)	светлый	223,76
	темный	111,44

ВЫВОД

Сравнение трёх источников света – светодиодной лампы 1,1 Вт (Лампа №1), лампы накаливания 60 Вт (Лампа №3) и люминесцентной лампы 9 Вт (Лампа №6) – по нормативам СНиП 23-05-95 показывает, что ни один из них не удовлетворяет требованиям в полном объёме одновременно по всем нормируемым параметрам.

По уровню освещённости нормативному значению ($E_n = 200$ лк) точнее всего соответствует светодиодная лампа: на светлом фоне её средняя освещённость (211,4 лк) практически совпадает с нормой, но на тёмном фоне (161 лк) образуется дефицит. Лампа накаливания и люминесцентная лампа обеспечивают освещённость со значительным запасом (237–594 лк и 278–559 лк соответственно), что по количеству света выглядит предпочтительнее, но энергетически не оправдано.

Решающим становится коэффициент пульсации K_m , который также нормируется СНиП (не более 10–20% в зависимости от разряда зрительной работы). Здесь картина обратная: лампа накаливания показывает наилучший результат ($K_m = 11–15\%$), укладываясь в норму и не давая стробоскопического эффекта, тогда как у люминесцентной лампы ($K_m = 25–35\%$) и особенно у светодиодной ($K_m = 42–62\%$) пульсация значительно превышает допустимые значения, что подтверждается визуально наблюдаемым мерцанием.

Таким образом, по совокупности требований СНиП 23-05-95 ни одна из ламп не проходит одновременно по освещённости и пульсации.